Tema 4: Protocolos de Interconexión.

4.1. Introducción

4.2. Protocolo IP

4.3. Protocolo ICMP

4.4. Enrutamiento

4.1 Introducción

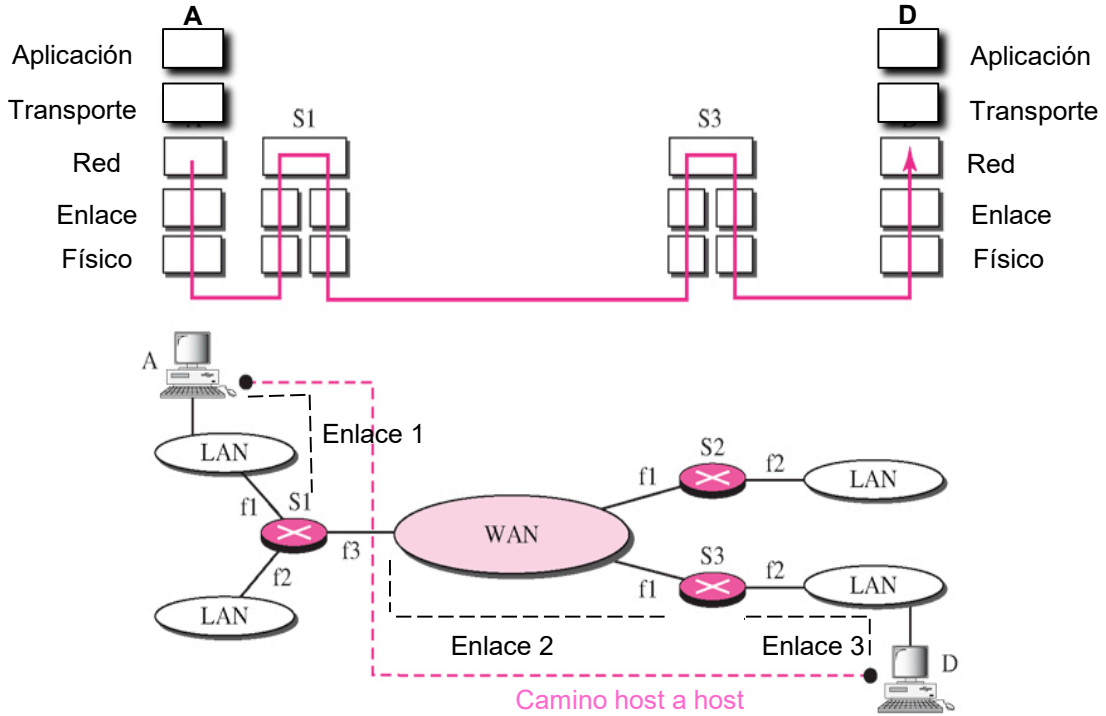
Servicios

- El nivel de red proporciona un servicio de comunicación host a host
- Gestiona la interconexión de redes de forma transparente para el usuario creando una única red virtual
- Proporciona un único servicio denominado best-effort
- No se garantiza,
  - ✓ la entrega, ni la entrega en orden
  - ✓ un mínimo de ancho de banda
  - ✓ seguridad
  - ✓ el retardo extremo a extremo

4.1 Introducción

Servicios

- Transporta el segmento desde el host de envío al receptor
- En el emisor, encapsula segmentos en datagramas
- En el receptor, entrega segmentos a la capa de transporte
- Protocolos de capa de red en todos los host y routers de la red
- El router examina los campos del encabezado de todos los datagramas IP que lo atraviesan y establece la ruta más adecuada



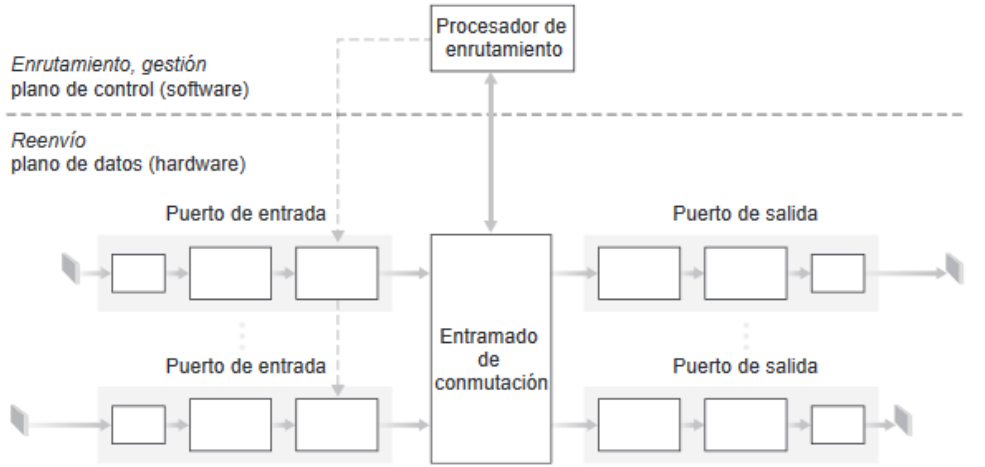
Fuente: "Transmisión de datos y redes de comunicaciones", Forouzan.

4.1 Introducción

Funciones

La capa de red transporta paquetes desde el emisor al receptor, para ello

- reenvío: router transfiere un paquete desde una interfaz de un enlace de entrada a una interfaz del enlace de salida apropiado
  - ✓ Muy rápido, implementado por hardware
- enrutamiento: determinar la ruta que deben seguir los paquetes desde el origen hasta el destino
  - ✓ algoritmos de enrutamiento
  - ✓ Más lento, implementado por software



(Fuente: Redes de computadoras. Un enfoque descendente 7ED. James F. Kurose, Keith W. Rose. 2017)

Elemento importante en el router para realizar este proceso -> tabla de reenvío

4.1 Introducción

Funciones

- **En el origen**:
  - ✓ crear un paquete a partir de los datos que llegan de otro protocolo de nivel superior
  - ✓ añadir a la cabecera, entre otra información, direcciones lógicas (ip) del origen y destino
  - ✓ comprobar su tabla de encaminamiento para encontrar la información de encaminamiento (puerta de enlace)
  - ✓ si el paquete es demasiado grande, se fragmenta

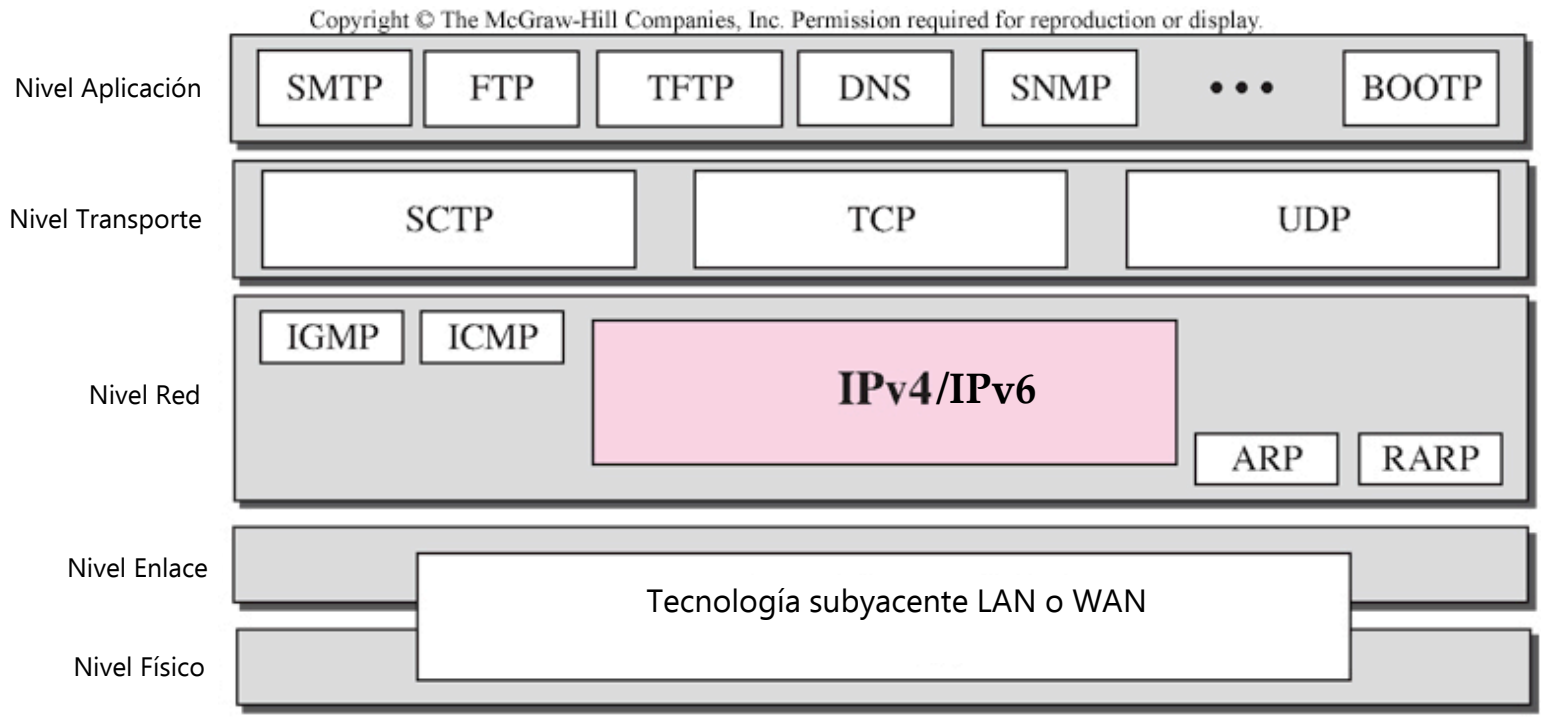
- **En el router**:
  - ✓ encaminar el paquete
  - ✓ consultar su tabla de encaminamiento y encuentrar la interfaz por la que debe ser enviado

- **En el destino**:
  - ✓ verificación de la dirección, la dirección destino del paquete es la misma que la dirección de red del host
  - ✓ si el paquete es un fragmento, espera a que lleguen el resto de fragmentos
  - ✓ llegados todos los fragmentos los reensambla y los entrega al nivel de transporte

4.2. Protocolo IP

Forma parte de la familia de protocolos TCP/IP:

- diseñados al objeto de habilitar la compartición de recursos entre equipos terminales a través de una red
- TCP implica transporte fiable, IP encamina paquetes



4.2. Protocolo IP

Características IPv4

- *estándard* de facto (sustenta a internet)
- protocolo de datagramas
- *no orientado a conexión*:
  - ✓ cada datagrama se trata de forma independiente, pueden seguir caminos distintos
    - pueden llegar desordenados
    - pueden dañarse o perderse
  - ✓ depende de un protocolo de nivel superior que se ocupe de esto
- *no fiable*:
  - ✓ servicio de *mejor entrega posible* (*best-effort)*
    - no ofrece control de errores ni control de flujo
    - asume la no fiabilidad de los niveles inferiores y hace lo mejor que puede para conseguir la transmisión al destino, pero sin garantías
  - ✓ debe emparejarse con un protocolo fiable como TCP

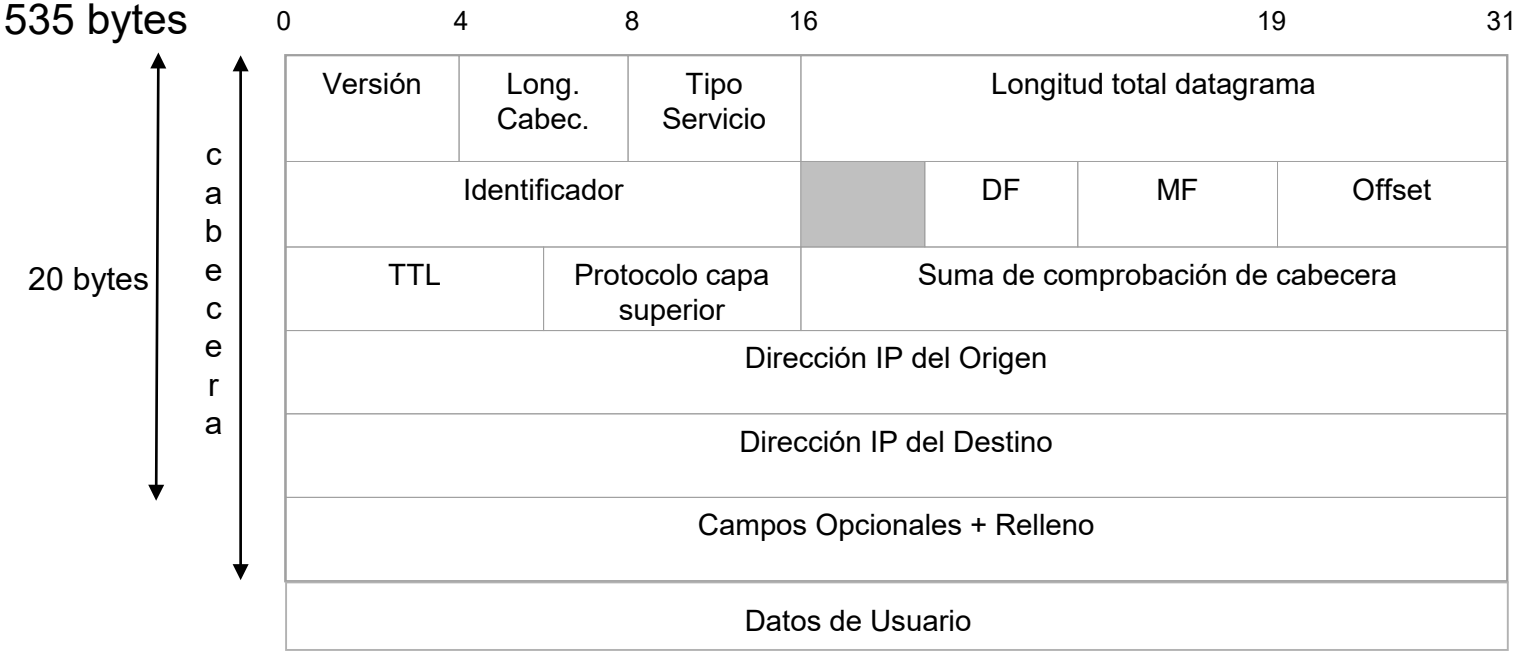
Responsabilidades IPv4

- encaminamiento: mediante tablas de rutas estáticas y dinámicas
- tiempo de vida de los paquetes: sistema de descartes, para evitar un tránsito infinito, basado en un contador de saltos
- segmentación y reensamblado: adaptarse a los tamaños máximos de las distintas redes segmentando el datagrama y generando fragmentos, los cuales se reensamblaran mediante el uso de memorias temporales (reensamblaje intermedio) e información implícita en la cabecera IP (reensamblado en destino).
- control de errores: mecanismos que notifiquen descartes (timeouts, congestión, pérdidas, etc.) para informar a las capas superiores
- control de flujo: mediante paquetes de control que solicitan reducir el tráfico a ciertos destinos

4.2. Protocolo IP

Datagrama IPv4

- Paquete de longitud variable que consta de dos partes:
  - Cabecera: 20 bytes (fijos) y una parte variable y opcional (hasta 60 bytes)
    - Contiene información esencial para el encaminamiento y la entrega
  - Datos: (carga útil) su tamaño ha de ser múltiplo de 8 bits
- La *longitud máxima* es 65.535 bytes



Datagrama IPv4

- Versión (4 bits): versión del protocolo, IPv4
- Longitud cabecera (4 bits): longitud de la cabecera expresada en múltiplos de 32 bits, el mínimo es 5 = 20 octetos (sin opciones)
- Tipo de Servicio (8 bits): servicios diferenciados (prioridades, rendimiento, fiabilidad …)
  - ✓ codepoint (6 bits)
  - ✓ 2 últimos no se utilizan
- Longitud total datagrama (16 bits): cabecera + datos
  - ✓ máximo 2^{16} bytes = 65.535 bytes
- Identificador (16 bits): se utiliza en la fragmentación
  - ✓ número de secuencia que junto a la dirección origen, la dirección destino y el protocolo utilizado conforman un identificativo único por datagrama
- Indicadores (3 bits): se utiliza en fragmentación:
  - ✓ MF: 1 → más fragmentos, 0 → es el último fragmento
  - ✓ DF: 1→ prohibido fragmentar
  - ✓ el primer bit no se utiliza
- Offset (13 bits): desplazamiento del fragmento, se utiliza en fragmentación
  - ✓ lugar del fragmento dentro del datagrama original expresado en unidades de 8 bytes. Si el datagrama no está fragmentado su valor es 0.

Datagrama IPv4

- TTL (8 bits): tiempo de vida del datagrama en la red
  - ✓ número máximo de saltos (encaminadores) permitidos
  - ✓ cada encaminador por el que pasa resta 1
  - ✓ cuando llega a 0 el encaminador descarta el datagrama
- Protocolo (8 bits): protocolo de nivel superior que usa los servicios de red
  - ✓ especifica el protocolo de destino final al que entregar el datagrama
    - 1 → icmp, 6 → tcp, etc.
- Suma de comprobación de la cabecera (16 bits): suma complemento a 1 de todas las palabras de 16 bits de la cabecera
- Dirección origen (32 bits): dirección IPv4 del origen
- Dirección destino (32 bits): dirección IPv4 destino
- Opciones (variable): solicitadas por el usuario (incluye relleno para que la cabecera sea múltiplo de 32 bits

Fragmentación IPv4

- Un datagrama puede viajar a través de diferentes redes.
- El formato y el tamaño de la trama depende del protocolo utilizado en el nivel físico de la red por la que se va a enviar la trama.
- La mayor parte de los protocolos de nivel de enlace de datos tiene su propio formato de trama.
- Los datagramas IPv4 se transportan en el campo de datos de las tramas físicas:
  - ✓ MTU (unidad de transferencia máxima): máximo tamaño del campo de datos de una trama física
  - ✓ el valor de la MTU depende del protocolo de red físico
    - en Ethernet estándar la MTU es de 1500 bytes
  - ✓ tamaño máximo datagrama IPv4 es 65.535 bytes.

Fragmentación IPv4

- Se debe dividir el datagrama en función de la MTU de las redes que atraviesan → fragmentación
  - ✓ un datagrama puede ser fragmentado por el host origen o por un encaminador
  - ✓ el reensamblado del datagrama se hace en el host destino (mismo identificador en todos los fragmentos)
  - ✓ involucra tres campos:
    - indicadores
      - ➢ DF=1 → no se puede fragmentar → descarta el datagrama
      - ➢ MF=0 → último fragmento, MF=1 → hay más fragmentos
    - desplazamiento del fragmento: posición relativa de este fragmento respecto al datagrama completo (el valor del desplazamiento se mide en unidades de 8 bytes)
      - ➢ Offset=0 → primer fragmento, Offset<>0 → no es el primer fragmento
    - Identificador
  - ✓ se modifican los indicadores, el desplazamiento y la longitud del datagrama, el identificador no varía

Fragmentación IPv4

Ej: Un datagrama IP de 3001 bytes (20 + 2981) sobre una red Ethernet (MTU=1500 bytes), ha de ser fragmentado de la siguiente forma:

Fragmento 1:

Identificador= 14567

DF=0, MF=1

Offset=0 (0/8)

longitud total: 20+1480

Fragmento 2:

Identificador= 14567

DF=0, MF=1

Offset=185 (1480/8)

longitud total: 20+1480

Fragmento 3:

Identificador= 14567

DF=0, MF=0

Offset=370 (185+185)

longitud total: 20+21

Direccionamiento IPv4

Direcciones IPv4:

- longitud: 32 bits (4 octetos)
- Asociada a un interfaz de red (host y routers)
- Define *única y universalmente* la conexión de un dispositivo a Internet
- Espacio de direcciones: 2^{32}
- Notación decimal con puntos
  - ✓ 172.19.32.4
    - 4 bytes (octetos)
    - Cada octeto tiene un valor decimal entre 0-255
  - ✓ Binaria: 10101100 00010011 00100000 00000100
- Consta de 2 partes
  - ✓ Porción de red: bits más altos
  - ✓ Porción de host: bits más bajos

    R.R.R.H

    R.R.R.rrhhhhhh

Direccionamiento IPv4

Direccionamiento con clase

- Asigna una única dirección de red a cada red física
- Esquema poco flexible → direcciones completas de red
- Una gran parte de las direcciones disponibles se pierde.
- Solución: direccionamiento sin clase

Direccionamiento sin clase

- Adaptadas a las necesidades de las organizaciones e Internet
- Mejor aprovechamiento del espacio de direcciones
- Optimizar los recursos de la red
- Direccionamiento jerárquico -> escalabilidad
- Necesidad de máscara

Clase	Rango	Notación Binaria	identificador	Tamaño	Aplicación
A	0.0.0.0 127.255.255.255	0	RHHH	2^8 Redes / 2^{24} Host	Unicast
B	128.0.0.0 191.255.255.255	10	RRHH	2^{16} Redes / 2^{16} Host	Unicast
C	192.0.0.0 223.255.255.255	110	RRRH	2^{24} Redes / 2^8 Host	Unicast
D	224.0.0.0 239.255.255.255	1110		1 red	Multicast
E	240.0.0.0 255.255.255.255	1111		1 red	Reservado

Direccionamiento IPv4

Máscara (32 bits)

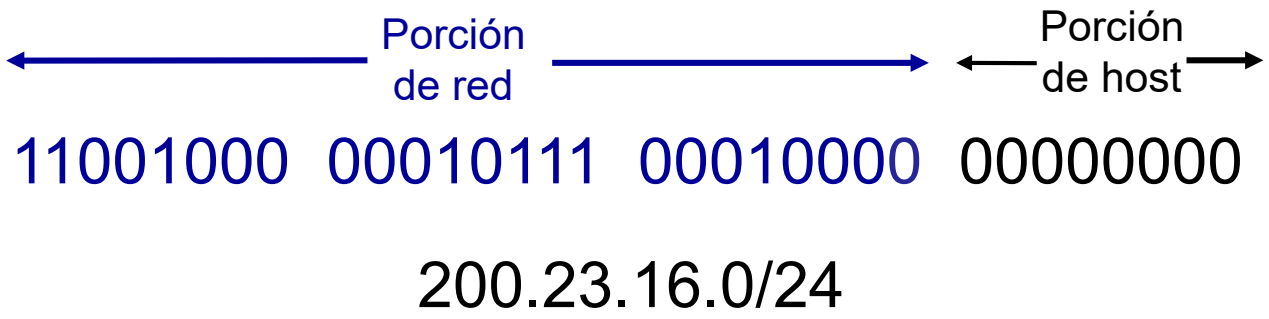
- Especifica la división entre la parte de red y la de host.
  - ✓ Los bits a 1 indican que los bits que ocupan esa posición en la dirección IP identifican la red.
  - ✓ Los bits a 0 indican que los bits que ocupan esa posición en la dirección IP identifican el host.

11111111 11111111 11111111 00000000

255.255.255.0 → /24 (notación CIDR)

CIDR: enrutamiento entre dominios sin clase

- concepto de subred
- formato de dirección: a.b.c.d / x, donde x es número de bits de la porción de red de la dirección



Direccionamiento IPv4

- La dirección de red (primera dir.) se especifica con todos los bits que identifican el host a 0

  10101100 00010011 00100000 **00000000** -> 172.19.32.0/24

  cálculo dirección de red: IP and Máscara:

- La dirección de broadcast (última dir.) se especifica con todos los bits que identifican el host a 1

  10101100 00010011 00100000 **11111111** -> 172.19.32.255/24

  cálculo dirección broadcast: IP OR NOT Máscara

- El número de direcciones IP de la red se calcula: 2^n-2

  ✓ n = num. bits para host

  ✓ -2 = direc. red + direc. broadcast (porque no se pueden asignar a ningún host)

Direccionamiento IPv4

Ejemplo: 172.19.32.4/16

16 es la máscara de red -> 11111111 11111111 **00000000 00000000**

1 → Indican los bits que identifican la red -> 10101100 00010011 00100000 00000100 (172.19.32.4)

0 → Indican los bits que identifican el host -> 10101100 00010011 **00100000 00000100** (172.19.32.4)

dirección de red:

10101100 00010011 **00000000 00000000**

172.19.0.0

dirección de broadcast :

10101100 00010011 **11111111 11111111**

172.19.255.255

Direccionamiento IPv4

Rangos de direcciones reservadas para *redes privadas*:

10.0.0.0/8 – 10.255.255.255/8

172.16.0.0/12 – 172.31.255.255/12

192.168.0.0/16 – 192.168.255.255/16

Direcciones Especiales:

0.0.0.0 → referencia la red actual

0.0.0.x → referencia un host en la red

127.x.x.x → loopback (127.0.0.1)

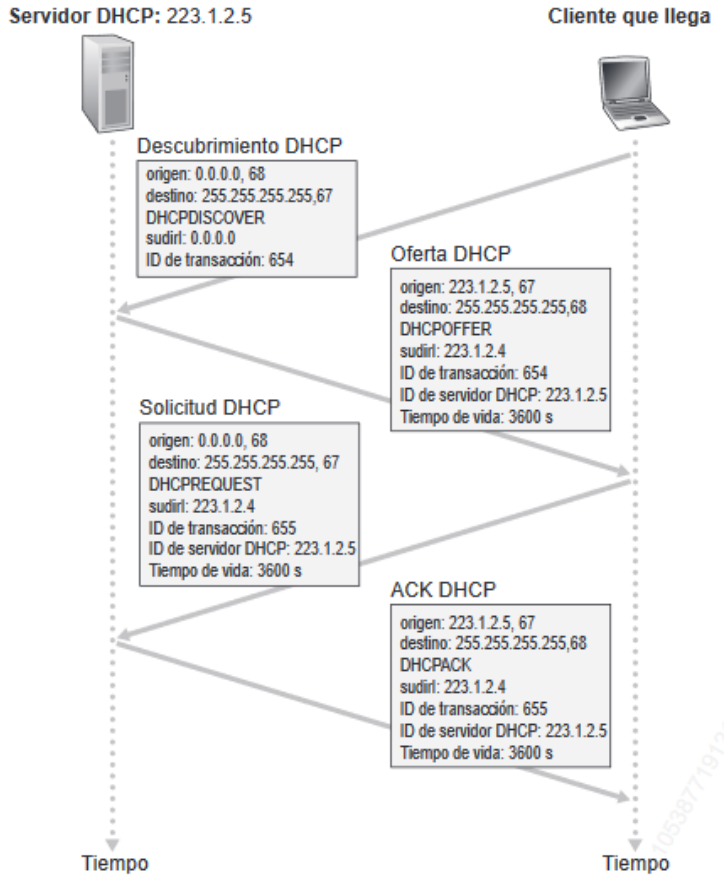
169.254.0.0-169.254.255.255 -> link-local

255.255.255.255 → difusión

Direccionamiento IPv4

Obtención de una dirección de host:

- Directamente -> configuración manual
- DHCP (Protocolo de configuración dinámica de host)
  - ✓ permite que un host obtenga dinámicamente la dirección IP del servidor de red cuando se une a la red (protocolo cliente-servidor)
  - ✓ puede renovar su contrato de arrendamiento de la dirección en uso
  - ✓ permite la reutilización de direcciones (solo mantener la dirección mientras está conectado / "encendido")
  - ✓ soporte para usuarios móviles que desean unirse a la red
  - ✓ DHCP puede devolver más que solo la dirección IP asignada en la subred:
    - dirección del enrutador de primer salto para el cliente
    - nombre y dirección IP del servidor DNS
    - máscara de red (que indica la porción de dirección de red versus host)



(Fuente: Redes de computadoras. Un enfoque descendente 7ED. James F. Kurose, Keith W. Rose. 2017)

Direccionamiento IPv4

Para obtener un bloque de direcciones IP-> ISP

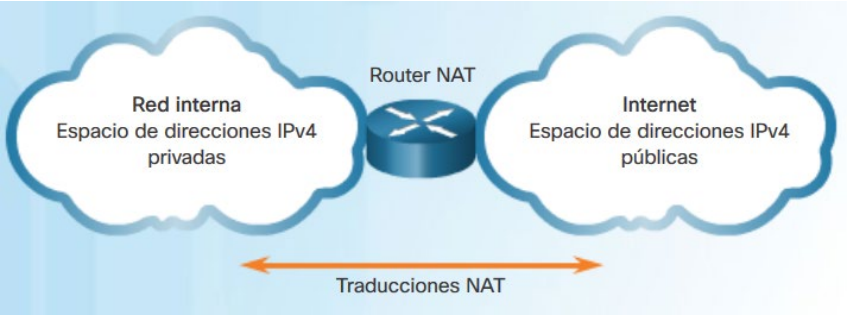
Asignación bloque de direcciones IP -> ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)

- ✓ asigna direcciones
- ✓ gestiona DNS
- ✓ asigna nombres de dominio

NAT

¿Qué ocurre si ya se ha asignado todo el rango de direcciones y se necesita ampliar la red?

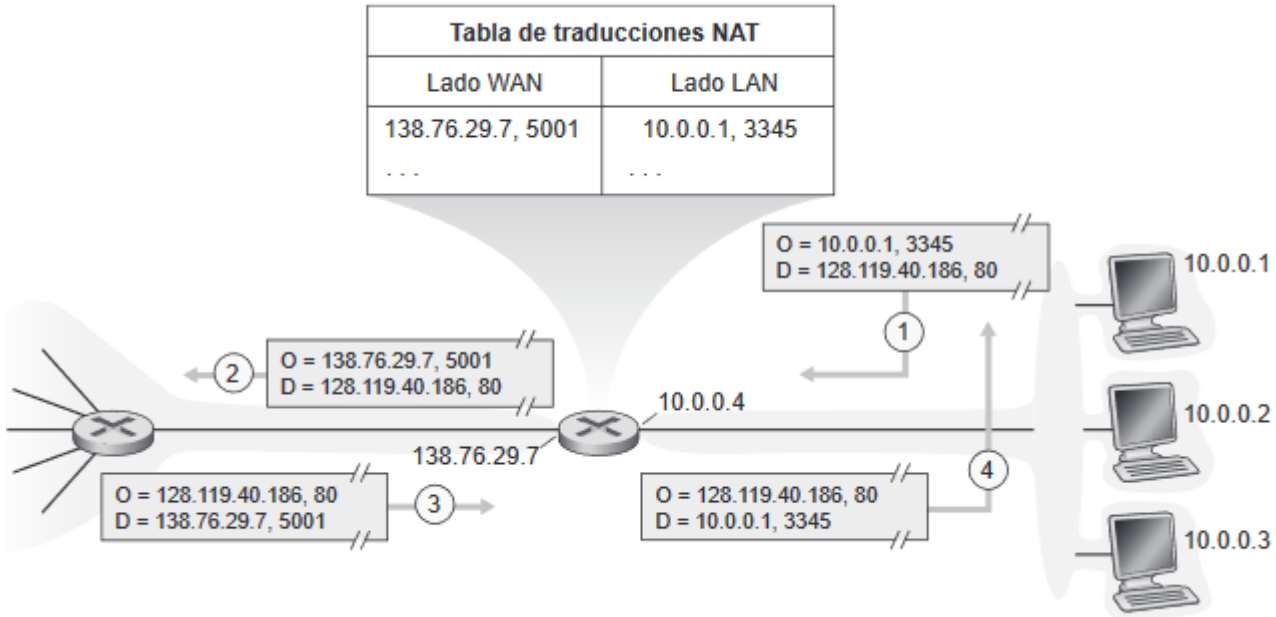
- Uso de direcciones privadas -> las direcciones IP sólo tienen validez para los dispositivos internos de la red
- ¿Cómo se direccionan los paquetes cuando se envían/reciben a Internet?
  - ✓ Uso de NAT (Network Address Translation)
    - Pensado para optimizar el uso de direcciones
    - Direcciones internas y direccion/es externas.
      - ➢ Internas –> direcciones para redes privadas
      - ➢ Externas -> direcciones publicas
    - Conexión única con el exterior a través de un router con NAT
    - Sustituye dirección origen por dirección global NAT y viceversa
    - Usa tabla de traducciones: correspondencia dirección privada – dirección pública
    - Uso habitual en los ISP



(Fuente: CCNA Routing and Switching, www.netacad.com)

NAT

Funcionamiento NAT



(Fuente: Redes de computadoras. Un enfoque descendente 7ED. James F. Kurose, Keith W. Rose. 2017)

Controversia NAT:

- los enrutadores solo deben procesar hasta la capa 3 (modifican las direcciones IP y puerto)
- viola el argumento de extremo a extremo
- los diseñadores de aplicaciones deben tener en cuenta la posibilidad de NAT, por ejemplo, aplicaciones P2P
- Recorrido NAT: ¿qué sucede si el cliente desea conectarse al servidor detrás de NAT?
- la escasez de direcciones debe resolverse con IPv6

IPv6

- Deficiencias IPv4
  - ✓ agotamiento de direcciones
  - ✓ transmisión de audio y vídeo en tiempo real (estrategias de minimización de retardo y que permitan reserva de recursos, no ofertado por IPv4)
  - ✓ no proporciona autenticación ni cifrado de datos
- Solución: IPv6
- *Cambios más significativos*:
  - ✓ formato y longitud de las dirección IP
  - ✓ formato de la cabecera
  - ✓ etiquetado de flujo

IPv6

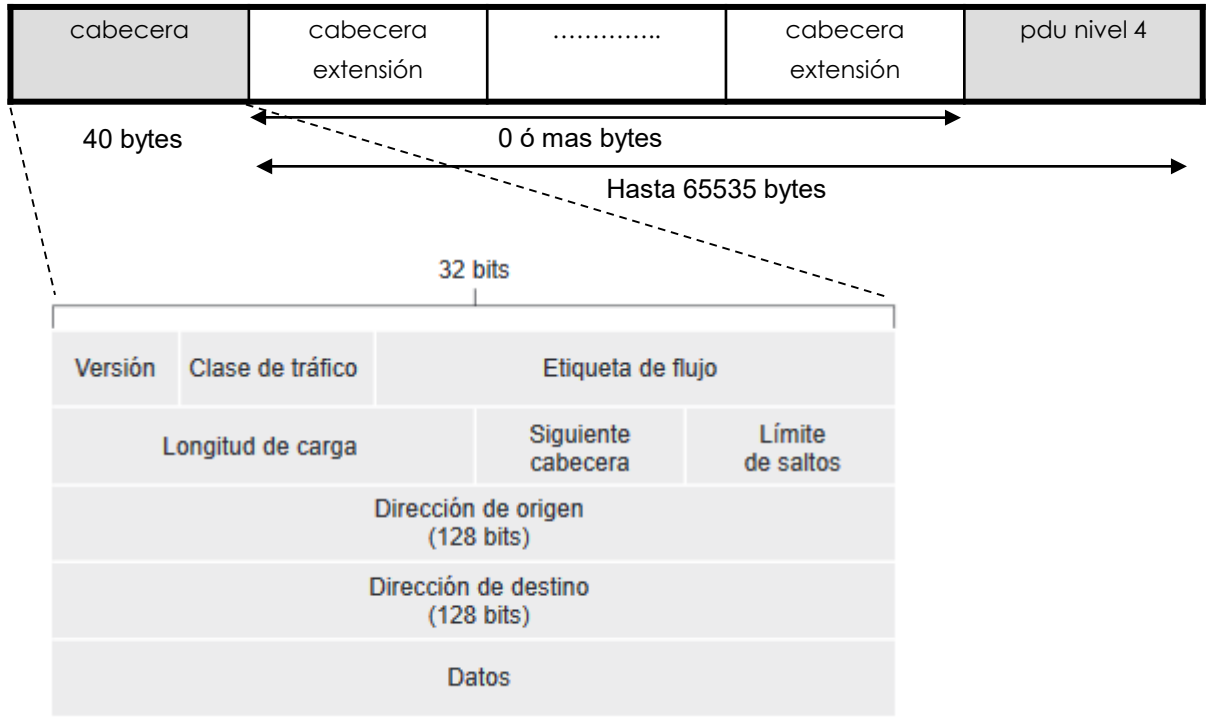
- Ventajas:
  - ✓ espacio de direcciones mayor : direcciones de 128 bits
  - ✓ mejor formato de cabecera : las opciones se separan de la cabecera base → simplifica y acelera el encaminamiento
    - sustituye el campo opciones por *cabeceras de extensión* (next header)
  - ✓ nuevas opciones que permiten funcionalidades adicionales
  - ✓ capacidad de ampliación
  - ✓ soporte para la reserva de recursos
  - ✓ soporte para seguridad

4.2. Protocolo IP

IPv6

Formato datagrama:

- Aunque tiene 40 bytes frente a los 20 de IPv4, sólo tiene 8 campos frente a los 12 de IPv4 → menos tiempo y más agilidad de proceso



(Fuente: Redes de computadoras. Un enfoque descendente 7ED. James F. Kurose, Keith W. Rose. 2017)

IPv6

- versión (4 bits): número de versión (6)
- clase de tráfico (8 bits): define la prioridad del paquete respecto a la congestión de tráfico
- etiqueta de flujo (20 bits): identificar el flujo de datagramas, proporciona un servicio especial para aplicaciones en tiempo real. Este campo se puede utilizar para indicar a los routers y switches que deben mantener la misma ruta para el flujo de paquetes, a fin de evitar que estos se reordenen
- longitud carga útil (16 bits): longitud del datagrama en bytes (excluida la cabecera)
- cabecera siguiente (8 bits): tipo de la cabecera que viene a continuación, una de extensión opcional o un paquete encapsulado de UDP o TCP
- límite de saltos (8 bits): mismo objetivo que el campo TTL en IPv4
- dirección origen (128 bits)
- dirección destino (128 bits)

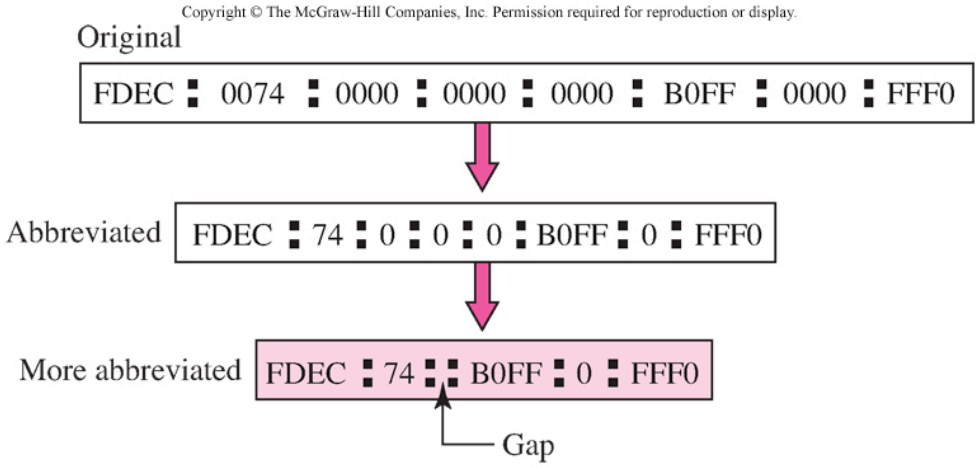
Campos de IPv4 que no aparecen:

Fragmentación/Reensamblado, Checksum y Opciones

IPv6

Direcciones IPv6

- Formada por 16 bytes; 128 bits de longitud
- Capacidad para 2^{128} direcciones, unos 3800 millones
- *Formato de direcciones*:
  - ✓ Notación hexadecimal con dos puntos
  - ✓ los 128 bits se dividen en ocho secciones de 2 bytes
  - ✓ 32 dígitos en hexadecimal



Fuente: “Transmisión de datos y redes de comunicaciones”, Forouzan.

IPv6

- De IPv4 a IPv6
  - ✓ Las IPv6 pueden hacerse compatibles con IPv4, al revés no.
  - ✓ Solución adoptada -> tunelización: datagrama IPv6 transportado como carga útil en el datagrama IPv4 entre enrutadores IPv4
- Adopción lenta
  - ✓ Google: 10% de los clientes en España acceden a servicios a través de IPv6
  - ✓ Dispositivos (móviles, portátiles) compatibles con IP
  - ✓ Cambiar los protocolos de capa de red es complicado
- Implantación: ¡20 años y sumando!

4.3. Protocolo ICMP

Protocolo de mensajes de control de Internet

- utilizado por hosts y routers para intercambiar información a nivel de red
  - ✓ Informe de errores (no resuelve incidencias): host inaccesible, red, puerto, protocolo
  - ✓ solicitud / respuesta de eco (utilizada por ping)
- Protocolo sobre IP, capa superior de red:
  - ✓ Mensajes ICMP transportados en datagramas IP
- Mensaje ICMP: tipo, código, cabecera y los primeros 8 bytes del datagrama IP que causa un error
  - ✓ mensajes de informe de error
  - ✓ mensajes de consulta

0	8	16 … 31
TIPO (4)	Código (0)	Cheksum
NO UTILIZADO (bits seteados en cero).		
INTERNET HEADER +	64 Primeros bits del datagrama con error	
. . .		

4.3. Protocolo ICMP

- *Informes de error*:
  - ✓ informa al nodo origen
  - ✓ gestiona cinco tipos de errores:
    - destino inalcanzable
    - frenar origen
    - tiempo excedido
    - problemas con parámetros
    - redirección
- *Consulta*:
  - ✓ diagnostica algunos problemas en la red
  - ✓ cuatro pares de mensajes:
    - petición de eco y respuesta
    - petición de marca de tiempo y respuesta
    - petición de dirección de máscara y respuesta
    - petición de enrutador y anuncio
- Herramientas que usan ICMP: ping y traceroute

Tipo ICMP	Código	Descripción
0	0	respuesta de eco (para ping)
3	0	red de destino inalcanzable
3	1	host de destino inalcanzable
3	2	protocolo de destino inalcanzable
3	3	puerto de destino inalcanzable
3	6	red de destino desconocida
3	7	host de destino desconocido
4	0	regulación del origen (control de congestión)
8	0	solicitud de eco
9	0	anuncio de router
10	0	descubrimiento de router
11	0	TTL caducado
12	0	Cabecera IP errónea

(Fuente: Redes de computadoras. Un enfoque descendente 7ED. James F. Kurose, Keith W. Rose. 2017)

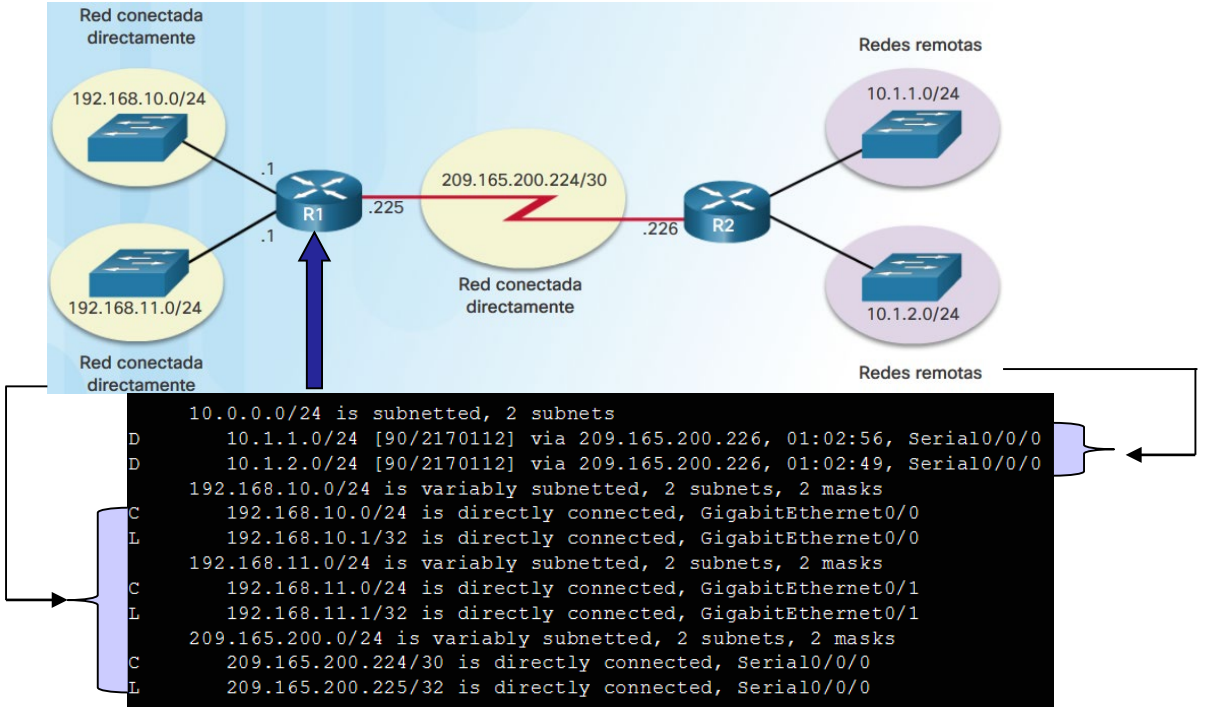
4.4. Enrutamiento

- Objetivo del protocolo de enrutamiento: determinar el mejor camino (rutas), desde el host origen al host destino, a través de la red de routers
  - ✓ ruta: secuencia de routers que atravesará un paquete al pasar del host de origen inicial dado al host de destino final dado
  - ✓ mejor: menos "costo", "más rápido", "menos congestionado“
    - Algoritmo de enrutamiento
- Clasificación:
  - ✓ Algoritmos de enrutamiento estático
    - Las rutas cambian muy lentamente con el tiempo, intervención humana
  - ✓ Algoritmos de enrutamiento dinámico
    - Modifican las rutas en función de la carga de tráfico o la topología de la red
      - ➢ Actualización periódica, automática
- Almacenamiento de rutas -> tabla de rutas -> decisiones de enrutamiento

4.4. Enrutamiento

Tabla de rutas:

- Rutas directamente conectadas -> redes conectadas a las interfaces del router
- Rutas estáticas (algoritmos de enrutamiento estático)
- Rutas dinámicas (algoritmos de enrutamiento dinámico)



(Fuente: CCNA Routing and Switching, www.netacad.com)

4.4. Enrutamiento

Estático

Ventajas:

- No se intercambian mensajes de actualización de redes
- Consumen menos ancho de banda
- Rutas conocidas (se usa en redes donde la topología y el tráfico no varían)

Inconvenientes:

- Configuración inicial y mantenimiento
- Propensa a errores (redes extensas), poco tolerante a fallos
- Necesitan administrador de red
- No se adapta a las redes en crecimiento
- Requiere conocimiento completo de toda la red

Usos:

- Redes pequeñas
- Rutas predeterminadas

4.4. Enrutamiento

Estático

Tipos:

- Ruta estática estándar

  ip route *dirección_red_destino máscara_red_destino interfaz_de_salida* [*dirección_ip_siguiente_salto*]

- Ruta estática predeterminada/por defecto
  - ✓ Cuando ninguna otra ruta de la tabla coincide con la IP de destino
  - ✓ Cuando un router está conectado a otro router único

  ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 *interfaz_de_salida* [*dirección_ip_siguiente_salto*]

Opciones de configuración:

- Ruta del siguiente salto -> *dirección_ip_siguiente_salto*
- Ruta estática conectada directamente -> *interfaz_de_salida*
- Ruta estática completamente especificada -> *interfaz_de_salida dirección_ip_siguiente_salto*

4.4. Enrutamiento

Dinámico

- Ventajas:
  - ✓ las tablas de encaminamiento se actualizan en función de los cambios de la red
  - ✓ Independiente del tamaño de la red
  - ✓ Adapta topología para enrutar tráfico
  - ✓ Rutas alternativas
- Inconvenientes:
  - ✓ la eficiencia genera mayor tráfico de información
  - ✓ las decisiones son más complejas en los nodos
  - ✓ Menos seguro, intercambio de mensajes de actualización
  - ✓ La ruta depende de la topología
  - ✓ Mayores necesidades de recursos (cpu, ram, ancho de banda)
- Usos:
  - ✓ Descubrimiento de redes
  - ✓ Redes extensas

4.4. Enrutamiento

Dinámico

- Operaciones:
  - ✓ Enviar y recibir mensajes de enrutamiento
  - ✓ Compartir información con otros routers
  - ✓ Intercambiar información de enrutamiento
  - ✓ Anunciar cambios

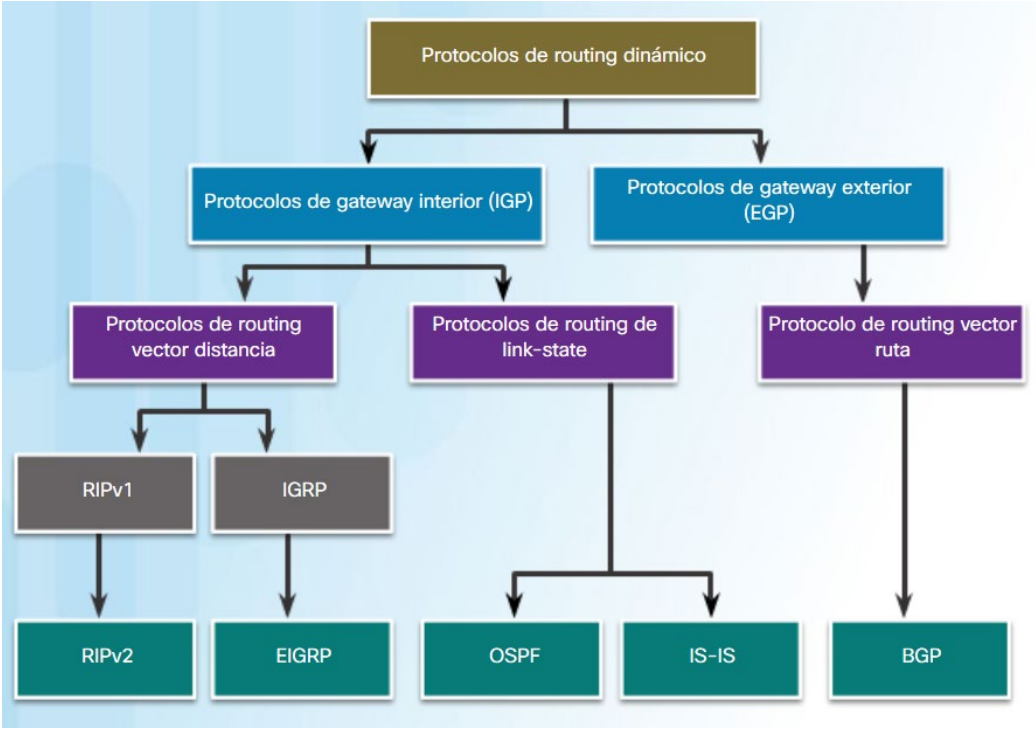
- *Objetivos*:
  - ✓ minimizar las tablas: proceso más rápido y menos tráfico en la red
  - ✓ robustez:
    - caminos óptimos
    - mínimos retardos
    - evitar agujeros negros y bucles

4.4. Enrutamiento

Protocolos de enrutamiento

Los protocolos de routing se pueden clasificar en diferentes grupos según sus características.

- Propósito: protocolo de gateway interior (IGP) o protocolo de gateway exterior (EGP)
- Operación: protocolo de vector distancia, protocolo de estado de enlace, protocolo de vector ruta
- Comportamiento: protocolo con clase (antiguo) o protocolo sin clase



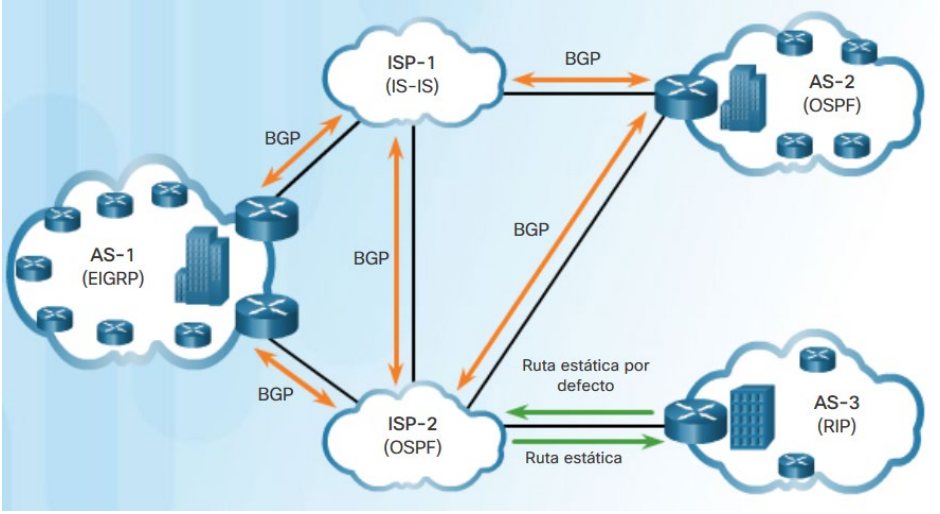
(Fuente: CCNA Routing and Switching, www.netacad.com)

4.4. Enrutamiento

Protocolos de enrutamiento

Sistema autónomo (AS):

- conjunto de routers bajo una administración común, como una empresa o una organización
- internet se divide en sistema autónomos
- Enrutamiento dentro de un sistema autónomo: *intradominio (IGP)*
  - ✓ Protocolo de información de encaminamiento: RIP -> vector distancia
  - ✓ Protocolo abierto del primer camino más corto: OSPF -> estado de enlace
- enrutamiento entre sistemas autónomos: *interdomino (EGP)*
  - ✓ Protocolo de pasarela frontera: BGP



(Fuente: CCNA Routing and Switching, www.netacad.com)

Vector distancia

- significa que las rutas se anuncian proporcionando dos características:
  - ✓ Distancia: identifica la distancia hasta la red de destino. Se basa en una métrica como el conteo de saltos, el costo, el ancho de banda y el retraso, entre otros.
  - ✓ Vector: especifica el sentido en que se encuentra el router de siguiente salto o la interfaz de salida para llegar al destino.
- Un router que utiliza un protocolo de routing vector distancia no tiene la información de la ruta completa hasta la red de destino.
  - ✓ conoce la distancia o métrica para llegar a esa red y qué ruta o interfaz usar para alcanzarla.
  - ✓ No mapa topología de la red
- Usan actualizaciones periódicas
  - ✓ Cada nodo comparte su tabla de encaminamiento con sus vecinos inmediatos de forma periódica y ante algún cambio
- Dinámico y distribuido (cada nodo tiene su propia tabla)

Funcionamiento protocolos routing vector distancia

1. El router envía y recibe mensajes de routing en sus interfaces.

2. El router comparte mensajes de routing e información de routing con otros routers que están usando el mismo protocolo de routing.

3. Los routers intercambian información de routing para obtener información sobre redes remotas.

4. Cuando un router detecta un cambio de topología, el protocolo de routing puede anunciar este cambio a otros routers.

Estado de enlace

- Cada router crean una “vista completa” o una topología de la red al reunir información proveniente de todos los demás routers (lista nodos, enlaces, cómo se conectan, coste y estado enlaces)
- No usan actualizaciones periódicas: solo se envía una actualización de estado de enlace cuando hay un cambio en la topología
- Los protocolos de estado de enlace funcionan mejor en situaciones donde:
  - ✓ El diseño de red es jerárquico, lo cual suele suceder en redes extensas.
  - ✓ La adaptación rápida a los cambios de la red es fundamental.
  - ✓ Los administradores están bien informados sobre la implementación y el mantenimiento de un protocolo de routing de estado de enlace
- Distribuido y dinámico
- Aplican el algoritmo de Dijkstra para calcular la mejor ruta. A este algoritmo se le llama comúnmente “algoritmo SPF” (Primero la ruta más corta). Costo total ruta = costos acumulados de la ruta

Funcionamiento protocolo routing estado de enlace

1. Cada router obtiene información acerca de sus propios enlaces y sus propias redes conectadas directamente. Esto se logra al detectar que una interfaz se encuentra en el estado activado.

2. Cada router intenta descubrir routers vecinos. Mediante el intercambio paquetes de saludo con otros routers en redes conectadas directamente.

3. Cada router crea un paquete de estado de enlace (denominado LSA) que contiene qué interfaces tiene activas, qué redes puede alcanzar y qué vecinos conoce. Este LSA se envía por inundación a todos los routers del área.

4. Cada router guarda toda la información recibida en una base de datos de estado de enlace que es idéntica en todos lo routers.

5. Cada router utiliza la base de datos para construir un mapa completo de la topología y calcular el mejor camino hacia cada red de destino. El algoritmo SPF (primero la ruta más corta) se utiliza para rellenar la tabla de enrutamiento con las mejores rutas.

Protocolo de información de encaminamiento: RIP

- Protocolo de encaminamiento intradominio.
- Se apoya en el algoritmo de vector distancia
  - ✓ *Métrica*: número de saltos entre emisor y receptor
- Con clase
- *Características:*
  - ✓ encaminamiento estable (sin bucles)
  - ✓ rápida respuesta a los cambios de topología en la red
  - ✓ bajo uso del ancho de banda disponible
  - ✓ reparto del tráfico entre rutas paralelas cuando la red lo demanda
  - ✓ capacidad de manejar distintas clases de servicio
  - ✓ registro de tasa de error y de disponibilidad de red

Protocolo abierto de primer camino más corto: OSPF

- Protocolo de encaminamiento intradominio.
- se apoya en el algoritmo de estado de enlace
  - ✓ Métrica: ancho de banda acumulativo
- sin clase
- Características:
  - ✓ encaminamiento en función del tipo de servicio
  - ✓ balanceo de carga: establece varias rutas con el mismo coste, RIP sólo una
  - ✓ soporta áreas: subconjuntos de redes que funcionan de forma autónoma
  - ✓ autenticación de información que fluye entre los nodos
  - ✓ encaminamiento específico -> el protocolo crea rutas optimizadas y basadas en el conocimiento exacto de la estructura de la red.
  - ✓ soporta intercambio de información con protocolos interdominio

Protocolo de pasarela de frontera: BGP

- Protocolo de encaminamiento interdominio.
- Se apoya en vector distancia, pero más avanzado
  - ✓ Métrica: ancho de banda mínimo, demora, carga y confiabilidad.
- *Funcionamiento:*
  - ✓ asume que hay un nodo en cada sistema autónomo que actúa en nombre de todo el sistema (nodo speaker)
  - ✓ este nodo crea en un sistema autónomo una tabla de encaminamiento y la publica a todos los nodos speaker en los sistema autónomos vecinos
  - ✓ un nodo speaker publica el camino, no la métrica de los nodos, en su sistema autónomo a otros sistema autónomos.